

KULLANIM KILAVUZU

CPU Zamanlama Algoritmaları Simülatörü

Versiyon: 1.0

Tarih: Ocak 2026

İÇİNDEKİLER

- Genel Bilgiler
- Sistem Gereksinimleri
- Kurulum
- Kullanım Yöntemleri
- Girdi Dosyası Formatı
- Çıktıların Yorumlanması
- Sorun Giderme
- SSS (Sık Sorulan Sorular)

1. GENEL BİLGİLER

1.1 Program Hakkında

Bu program, altı farklı CPU zamanlama algoritmasını simüle eden kapsamlı bir araçtır. Hem komut satırı arayüzü hem de etkileşimli web arayüzü ile çalıştırılabilmektedir. Program, algoritmaların performansını ölçmek için çeşitli metrikler hesaplar ve sonuçları karşılaştırmalı olarak sunar.

1.2 Desteklenen Algoritmalar

Program aşağıdaki altı zamanlama algoritmasını desteklemektedir:

Algoritma	Açıklama	Tip
FCFS	First Come First Served	Kesmesiz
SJF Preemptive	Shortest Job First (Kesmeli)	Kesmeli
SJF Non-Preemptive	Shortest Job First (Kesmesiz)	Kesmesiz
Round Robin	Zaman Dilimli	Kesmeli

Algoritma	Açıklama	Tip
Priority Preemptive	Öncelikli (Kesmeli)	Kesmeli
Priority Non-Preemptive	Öncelikli (Kesmesiz)	Kesmesiz

1.3 Program Özellikleri

- Çoklu algoritma desteği (6 algoritma)
- Thread tabanlı eşzamanlı simülasyon (Bonus)
- Etkileşimli web arayüzü (Bonus)
- Gantt şeması görselleştirmesi
- Kapsamlı metrik analizi
- CSV dosyası desteği
- Özelleştirilebilir quantum değeri

2. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

2.1 Minimum Gereksinimler

Bileşen	Gereksinim
İşletim Sistemi	Windows 10+, macOS 10.14+, Linux
Python	3.8 veya üzeri
RAM	512 MB
Disk Alanı	100 MB

2.2 Gerekli Python Paketleri

Aşağıdaki Python paketleri programın çalışması için gereklidir:

```
streamlit>=1.28.0  
pandas>=2.0.0  
matplotlib>=3.7.0
```

Bu paketler `requirements.txt` dosyası kullanılarak otomatik olarak yüklenebilir.

3. KURULUM

3.1 Adım Adım Kurulum

Adım 1: Proje dosyalarını indirin veya klonlayın.

Adım 2: Terminal veya komut satırını açın.

Adım 3: Proje dizinine gidin:

```
cd /path/to/project
```

Adım 4: Gerekli paketleri yükleyin:

```
pip install -r requirements.txt
```

3.2 Web Arayüzü için Ek Kurulum

Web arayüzünü kullanmak için herhangi bir ek kurulum gerekmez. Yukarıdaki adımlar yeterlidir.

4. KULLANIM YÖNTEMLERİ

4.1 Komut Satırından Kullanım

4.1.1 Temel Kullanım

Programı varsayılan ayarlarla çalıştırmak için:

```
python cpu_scheduler.py
```

Bu komut, `case1.csv` dosyasını kullanarak tüm algoritmaları çalıştırır ve sonuçları ekrana yazdırır.

4.1.2 Farklı Veri Dosyası Kullanma

```
# Case 2 veri setini kullanma
python cpu_scheduler.py --input case2.csv

# Özel CSV dosyası kullanma
python cpu_scheduler.py --input mydata.csv
```

4.1.3 Quantum Değerini Değiştirme

Round Robin algoritması için quantum değerini özelleştirme:

```
# Quantum = 2
python cpu_scheduler.py --quantum 2

# Quantum = 8
python cpu_scheduler.py --quantum 8
```

4.2 Web Arayüzünden Kullanım (Önerilen)

4.2.1 Web Arayüzünü Başlatma

```
streamlit run app.py
```

Bu komut, varsayılan tarayıcınızda web arayüzünü açar. Adres: <http://localhost:8501>

4.2.2 Web Arayüzü Kullanımı

Web arayüzü kullanımı oldukça basittir:

1. Sol Menüden Ayarları Yapın:

- "Veri Kaynağı" bölümünden "Örnek Dosya" veya "Yükle" seçeneğini seçin
- Örnek dosya kullanmak istiyorsanız case1.csv veya case2.csv'yi seçin
- Kendi CSV dosyanızı yüklemek için dosya yükleme alanını kullanın
- Round Robin için quantum değerini ayarlayın (varsayılan: 4)

2. Simülasyonu Çalıştırın:

- "Simülasyonu Çalıştır" butonuna tıklayın

3. Sonuçları İnceleyin:

- "Genel Bakış" sekmesinde tüm algoritmaların karşılaştırmasını görün
- Her algoritmanın ayrı sekmesinde detaylı sonuçları inceleyin
- Gantt şemalarını görsel olarak takip edin
- Performans grafiklerini analiz edin

4.2.3 Web Arayüzü Sekmeleri

Web arayüzü aşağıdaki sekmeleri içerir:

Sekme	İçerik
Genel Bakış	Tüm algoritmaların karşılaştırmalı tablosu ve grafikleri
FCFS	FCFS algoritmasının detaylı sonuçları
SJF (Pre)	Preemptive SJF'nin detaylı sonuçları
SJF (Non-Pre)	Non-Preemptive SJF'nin detaylı sonuçları
Round Robin	Round Robin'in detaylı sonuçları
Priority (Pre)	Preemptive Priority'nin detaylı sonuçları
Priority (Non-Pre)	Non-Preemptive Priority'nin detaylı sonuçları
Karşılaştırma	Tüm algoritmaların yan yana karşılaştırması

5. GİRDİ DOSYASI FORMATI

5.1 CSV Dosya Yapısı

Girdi dosyası, virgülle ayrılmış değerler (CSV) formatında olmalıdır. Dosya aşağıdaki sütunları içermelidir:

Sütun Adı	Veri Tipi	Açıklama	Zorunlu
ProcessID	Metin	Sürecin benzersiz kimliği (P1, P2, ...)	Evet
ArrivalTime	Tam sayı	Sürecin sisteme geliş zamanı	Evet
BurstTime	Tam sayı	CPU'da çalışması gereken toplam süre	Evet
Priority	Tam sayı	Öncelik değeri (düşük = yüksek öncelik)	Evet

5.2 Örnek CSV Dosyası

```
ProcessID,ArrivalTime,BurstTime,Priority
P1,0,10,3
P2,2,8,2
P3,4,12,5
P4,6,6,1
P5,8,15,4
P6,10,4,3
P7,12,9,2
P8,14,7,4
```

5.3 Önemli Notlar

- CSV dosyasının ilk satırı sütun başlıklarını içermelidir.
- ProcessID değerleri benzersiz olmalıdır.
- ArrivalTime ve BurstTime değerleri sıfır veya pozitif tam sayılar olmalıdır.
- Priority değerleri pozitif tam sayılar olmalıdır (düşük değer = yüksek öncelik).
- Dosya UTF-8 veya ASCII encoding ile kaydedilmelidir.

5.4 Hazır Test Dosyaları

Proje ile birlikte iki hazır test dosyası sağlanmaktadır:

case1.csv: 8 süreç içeren temel test veri seti. Süreçler çeşitli burst time ve öncelik değerlerine sahiptir.

case2.csv: 10 süreç içeren genişletilmiş test veri seti. Daha fazla süreç ve çeşitli zamanlama senaryoları içerir.

6. ÇIKTILARIN YORUMLANMASI

6.1 Zaman Tablosu (Gantt Şeması)

Zaman tablosu, süreçlerin CPU'yu ne zaman kullandığını gösterir. Format şu şekildedir:

```
[ 0] - - P1      - - [ 10]
[ 10] - - P2     - - [ 18]
[ 18] - - IDLE   - - [ 20]
```

Bu gösterimde:

- İlk sayı ([0]) başlangıç zamanıdır.
- Ortadaki değer (P1, P2, IDLE) çalışan süreçtir.
- Son sayı ([10]) bitiş zamanıdır.
- IDLE, CPU'nun boşta olduğu zaman dilimini gösterir.

6.2 Bekleme Süreleri (Waiting Time)

Maksimum Bekleme Süresi: Tüm süreçler arasında en uzun bekleme süresidir. Bu değer, en dezavantajlı sürecin ne kadar beklediğini gösterir.

Ortalama Bekleme Süresi: Tüm süreçlerin bekleme sürelerinin ortalamasıdır. Bu metrik, algoritmanın genel performansını değerlendirmede kullanılır.

Formül: Ortalama Bekleme Süresi = $\Sigma(\text{Bekleme Süresi}) / \text{Süreç Sayısı}$

6.3 Tamamlanma Süreleri (Turnaround Time)

Maksimum Tamamlanma Süresi: Bir sürecin gelişinden tamamlanana kadar geçen en uzun süredir.

Ortalama Tamamlanma Süresi: Tüm süreçlerin turnaround sürelerinin ortalamasıdır. Bu metrik, sistemin genel yanıt hızını gösterir.

Formül: Ortalama Turnaround Süresi = $\Sigma(\text{Tamamlanma Süresi}) / \text{Süreç Sayısı}$

6.4 Throughput

Throughput, birim zamanda tamamlanan süreç sayısıdır. Program, T=50, T=100, T=150 ve T=200 zaman noktalarında throughput değerlerini hesaplar.

Örnek:

- T=50: 50 birim zamana kadar tamamlanan süreç sayısı
- T=100: 100 birim zamana kadar tamamlanan süreç sayısı

6.5 CPU Verimliliği

CPU verimliliği, CPU'nun aktif olarak çalıştığı sürenin toplam süreye oranıdır. Bağlam değiştirme süreleri bu hesaplamada dikkate alınır.

Formül: CPU Verimliliği = $(\text{Toplam Burst Süresi} / \text{Toplam Simülasyon Süresi}) \times 100$

6.6 Bağlam Değiştirme Sayısı

Toplam bağlam değiştirme sayısı, CPU'nun bir süreçten diğerine geçiş sayısıdır. Her geçişte 0,001 birim zaman eklenir.

7. SORUN GİDİRME

7.1 Yaygın Hatalar ve Çözümleri

Hata 1: "ModuleNotFoundError: No module named 'streamlit'"

Sorun: Streamlit paketi yüklenmemiş.

Çözüm:

```
pip install streamlit
```

Hata 2: "FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory"

Sorun: CSV dosyası bulunamadı.

Çözüm:

- CSV dosyasının doğru dizinde olduğundan emin olun.
- Dosya yolunu doğru yazdığınızdan emin olun.

Hata 3: "KeyError: 'ProcessID'"

Sorun: CSV dosyası beklenen formatta değil.

Çözüm:

- CSV dosyasının sütun başlıklarını kontrol edin.
- Gerekli sütunların (ProcessID, ArrivalTime, BurstTime, Priority) mevcut olduğundan emin olun.

Hata 4: "ValueError: invalid literal for int()"

Sorun: CSV dosyasında sayısal olmayan değer var.

Çözüm:

- ArrivalTime, BurstTime ve Priority sütunlarının tam sayı içerdiğinden emin olun.
- Boş hücre veya metin değeri olmadığını kontrol edin.

7.2 Performans Sorunları

Yavaş çalışma: Büyük CSV dosyaları kullanılıyorsa, simülasyon biraz yavaş olabilir. Bu normaldir ve algoritmik karmaşıklıktan kaynaklanmaktadır.

Bellek hatası: Çok büyük veri setleri için bellek yetersizliği yaşanabilir. Bu durumda daha küçük veri setleri kullanın.

8. SSS (SIK SORULAN SORULAR)

S1: Hangi programlama dili kullanıldı?

Cevap: Program Python 3 programlama dili kullanılarak geliştirilmiştir.

S2: Bağlam değiştirme süresi neden 0,001?

Cevap: Bu değer, gerçek sistemlerdeki bağlam değiştirme maliyetinin yaklaşık bir temsilcisidir. Gerçek sistemlerde bu süre, donanım özelliklerine göre değişir.

S3: Round Robin için en iyi quantum değeri nedir?

Cevap: En iyi quantum değeri, sistemin özelliklerine bağlıdır. Genel bir kural olarak, tipik burst time'ların %80'inin quantum süresi içinde tamamlanması idealdir. Varsayılan değer olan 4, çoğu durumda iyi sonuç verir.

S4: Priority değeri nasıl yorumlanır?

Cevap: Bu uygulamada, düşük öncelik değeri (örneğin 1) daha yüksek öncelik anlamına gelir. Yüksek öncelikli süreçler her zaman CPU'ya erişimde önceliklidir.

S5: Threading neden kullanıldı?

Cevap: Threading kullanımı, bonus puan gereksinimini karşılamak amacıyla. Ayrıca, bu yaklaşım algoritmaların birbirinden bağımsız olarak çalışmasını sağlar.

S6: SJF için burst time nasıl tahmin ediliyor?

Cevap: Bu simülatörde burst time değerleri CSV dosyasından okunmaktadır. Gerçek sistemlerde, geçmiş çalışma verilerine dayalı tahmin algoritmaları kullanılır.

S7: Web arayüzü çalışmıyor ne yapmalıyım?

Cevap:

1. Tüm gereksinimlerin yüklü olduğundan emin olun: `pip install -r requirements.txt`
2. Başka bir tarayıcı deneyin
3. Terminal çıktısını kontrol edin

S8: Kendi veri setimi nasıl oluşturabilirim?

Cevap: Herhangi bir metin editörü veya elektronik tablo programı kullanarak CSV dosyası oluşturabilirsiniz. Yukarıdaki format kurallarına uyduğunuzdan emin olun.

İLETİŞİM

Herhangi bir sorun veya öneri için:

- E-posta: [öğrenci e-postası]
- Öğrenci: Sadık Furkan Şenel (20232013136)

Kullanım Kılavuzu Sonu

Bu kılavuz, CPU Zamanlama Algoritmaları Simülatörü için hazırlanmıştır.